

Version: A

Klausur in Mikroökonomik A

Frühjahrssemester 2017 (1. Termin)

Hinweise

- Bitte überprüfen Sie zunächst sorgfältig die Vollständigkeit und Korrektheit Ihrer Klausurunterlagen. Spätere Einwände können nicht mehr berücksichtigt werden.
 - Es gibt **2 Versionen** der Klausur, die durch A und C gekennzeichnet sind. Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob die Version auf dem Fragebogen mit der auf dem Lösungsbogen übereinstimmt.
 - Der **Aufgabenbogen** der Klausur (inkl. Deckblatt) besteht aus insgesamt 7 Seiten. Darüber hinaus erhalten Sie 3 einseitig bedruckte **Lösungsbögen**.
- Als **Hilfsmittel** sind ein nicht-programmierbarer Taschenrechner und maximal ein Wörterbuch für ausländische Studierende erlaubt. Die Verwendung sonstiger Hilfsmittel (z.B. programmierbarer Taschenrechner, eigenes Konzeptpapier) führt zur Disqualifikation von der Klausur.
- Die **Bearbeitungszeit** der Klausur beträgt 120 Minuten.
- Die **Klausur** besteht aus 4 Wahr-/Falsch-Aufgaben und aus 3 Textaufgaben.
- Bei den **Wahr-/Falsch-Aufgaben** und jeder der 5 nummerierten Aussagen innerhalb der Textaufgaben geht es darum zu entscheiden, ob eine Aussage wahr (W) oder falsch (F) ist. Bitte markieren Sie auf dem Lösungsbogen wahr (W), falls die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, ansonsten markieren Sie auf dem Lösungsbogen falsch (F). Es gilt die folgende Punkteregelung: Wird die korrekte Antwort gegeben, so gibt es pro Aussage *1 Punkt*, ansonsten werden *0 Punkte* vergeben. Für jede Wahr-/Falsch-Aufgabe können also maximal *5 Punkte* erzielt werden. Beachten Sie, dass a priori jede Teilmenge der 5 Aussagen wahr sein kann.
- Bei den **Textaufgaben** gibt es Multiple-Choice-Teilaufgaben (MC), die aus 5 mit a bis e bezeichneten Aussagen bestehen, von denen jede wahr oder falsch sein kann. Bitte markieren Sie auf dem Lösungsbogen wahr (W), falls die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, ansonsten markieren Sie auf dem Lösungsbogen falsch (F). Es gilt die gleiche Punkteregelung, die oben für die Wahr-/Falsch-Aufgaben beschrieben

wurde. Beachten Sie, dass a priori jede Teilmenge der 5 Aussagen wahr sein kann.

Andererseits gibt es numerische Teilaufgaben (N), deren Ergebnis auf dem Lösungsbogen in kodierter Form einzutragen ist. Für jede numerische Teilaufgabe gibt es bei richtiger Beantwortung *2 Punkte*, ansonsten werden *0 Punkte* vergeben. Für jede Textaufgabe können maximal *13 Punkte* erzielt werden. Hier ist ein Beispiel für die Kodierung ganzer Zahlen in den numerischen Teilaufgaben: Angenommen die Lösung der Aufgabe ist **503**. Dann ist diese Zahl wie folgt einzutragen:

Zahl Frage	100er	10er	1er
1	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐
3	☐	☐	☒
4	☐	☐	☐
5	☒	☐	☐
6	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐
0	☐	☒	☐

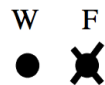
Wichtig: Markieren Sie die Null in der ersten Spalte, wenn die Lösung eine zweistellige Zahl ist. Analog, markieren Sie die Null in der ersten und in der zweiten Spalte, wenn die Lösung eine einstellige Zahl ist.

- Insgesamt können Sie maximal *59 Punkte* erreichen.
- Die Klausur ist sicher bestanden, wenn Sie mindestens *29 Punkte* erreichen oder wenn Sie unter den besten 75% der Teilnehmer der Klausur sind.

Bearbeitung des Lösungsbogens

- Am Ende der Klausur ist **nur** der Lösungsbogen abzugeben. Lösungen auf dem Konzeptpapier oder auf dem Aufgabenbogen werden nicht berücksichtigt. Wir empfehlen Ihnen, die Lösungen erst am **Ende der Klausur** in den Lösungsbogen einzutragen, so dass möglichst keine Korrekturen mehr nötig sind. Fangen Sie aber bitte **spätestens 5 Minuten vor Ende der Klausur** damit an, Ihre Lösungen in den Lösungsbogen zu übertragen. Die Aufsichtsführenden sind angewiesen, die Lösungsbögen am Ende der Klausur einzusammeln, auch wenn Sie Ihre Lösungen noch nicht übertragen haben.

- Zum **Ausfüllen** des Lösungsbogens: *Bitte Kreise ganz ausmalen, nicht ankreuzen!* Nur *ausgemalte* und *eindeutig erkennbare* Lösungen können gewertet werden. Bitte auf keinen Fall mit TippEx korrigieren! Fehlmarkierungen sind durchzustreichen, die zu wertende Lösung ist durch Ausmalen des entsprechenden Kreises zu kennzeichnen (siehe Beispiel). Verwenden Sie zur Kennzeichnung im Lösungsbogen nur dunkle Farben (blau oder schwarz), keinen Bleistift!
- Beispiel: Es soll die Antwort W als richtig gewertet werden, allerdings wurde zunächst F ausgemalt. Der Bogen muss am Ende so ausgefüllt sein:



- Sie müssen den **Lösungsbogen** unten rechts **unterschreiben**.

Inhaltliche Hinweise

- Falls nötig, geben Sie Ihre Lösung auf ganze Zahlen gerundet an.

Viel Erfolg!

1 Wahr-Falsch-Fragen

1.1 Betrachten Sie einen Wettbewerbsmarkt für ein einzelnes Gut (partielles Gleichgewicht). Die Marktnachfrage für das Gut ist $D(p) = p^\epsilon > 0$ für alle Preise $p > 0$, wobei $\epsilon < 0$ ein vorgegebener Parameter ist. Das Marktangebot ist $S(p) = \max\{a + bp, 0\} > 0$ für alle $p > 0$, wobei a und b vorgegebene Parameter sind und $b > 0$. Es sei $p^* > 0$ so, dass $D(p^*) = S(p^*)$. Nehmen Sie an, dass eine Mengensteuer von $t = 5$ pro Einheit des Gutes in diesem Markt erhoben wird. Bezeichnen Sie im resultierenden Wettbewerbsgleichgewicht den Konsumentenpreis mit p_D^* und den Produzentenpreis mit p_S^* .

1. Es gilt $p_D^* - 5 = p_S^*$.
2. $D(p_D^*) = S(p_D^* - 5)$.
3. Die Preiselastizität der Nachfrage ist ϵ für alle Preise $p > 0$.
4. Wenn $\epsilon < -b$, dann gilt $p_D^* - 3 = p_S^* + 2$.
5. Wenn $\epsilon = -1$ und $a = 0$, dann ist beim Gleichgewichtspreis die Preiselastizität der Nachfrage gleich der Preiselastizität des Angebots.

1.2 Betrachten Sie eine Firma mit einer Cobb-Douglas Produktionsfunktion $f(x_1, x_2) = x_1^{tc} x_2^{td}$ mit $t, c, d > 0$. Die Inputpreise sind $p_1 = 1$ und $p_2 = 2$.

1. Das Grenzprodukt des Inputfaktors 2 ist fallend, falls $tc + td < 1$.
2. Falls $tc + td < 1$ gilt, dann ist die langfristige Durchschnittskostenfunktion fallend.
3. Wenn der Inputfaktor 2 in der kurzen Frist auf $\bar{x}_2 = 3$ fixiert ist, dann sind die kurzfristigen Durchschnittskosten $KFDK(q) = 6/q + q^{1/(tc)-1} 3^{-d/c}$.
4. Die Grenzrate der technischen Substitution ist unabhängig vom Parameter t .
5. Falls $c = d$ gilt, verwendet das Unternehmen in der langen Frist die gleiche Menge von beiden Inputs.

1.3 Betrachten Sie eine Tauschökonomie mit zwei Gütern, 1 und 2, die in beliebigen nicht-negativen Mengen konsumiert werden können. Es gibt viele Konsumenten vom Typ A und die gleiche Anzahl Konsumenten vom Typ B. Die Präferenzen jedes Typ-A-Konsumenten sind $u^A(x_1^A, x_2^A) = x_1^A x_2^A$, wobei x_i^A die von ihm konsumierte Menge von Gut $i = 1, 2$ bezeichnet. Jeder Typ-A-Konsument hat eine Erstausrüstung von $e_1^A > 0$ Einheiten von Gut 1 und $e_2^A > 0$ Einheiten von Gut 2. Die Präferenzen jedes Typ B Konsumenten werden durch die Nutzenfunktion $u^B(x_1^B, x_2^B) = x_1^B x_2^B$ repräsentiert, wobei x_i^B die von ihm konsumierte Menge von Gut $i = 1, 2$ bezeichnet. Jeder Typ B Konsument hat eine Erstausrüstung von $e_1^B > 0$ Einheiten von Gut 1 und $e_2^B > 0$ Einheiten von Gut 2. Ein Wettbewerbsgleichgewicht wird beschrieben durch die Preise p_1^* und p_2^* der beiden Güter, das Güterbündel jedes Typ-A-Konsumenten, (x_1^{A*}, x_2^{A*}) und jedes Typ B Konsumenten (x_1^{B*}, x_2^{B*}) .

Nehmen Sie an, dass $(e_1^A, e_2^A) = (10, 20)$ und $(e_1^B, e_2^B) = (50, 40)$.

1. Betrachten Sie die verbindende Diagonale zwischen der Ecke der Edgeworth-Box, in der die Typ-A-Konsumenten die gesamte Erstausrüstung der beiden Güter konsumieren, und der Ecke der Edgeworth-Box, in der die Typ-B-Konsumenten die gesamte Erstausrüstung der beiden Güter konsumieren. Ist jeder Punkt auf dieser Diagonale Pareto-effizient?
2. Beide Güter haben den gleichen Preis, d.h. $p_1^* = p_2^*$.
3. $(x_1^{A*}, x_2^{A*}) = (15, 15)$.
4. $x_1^{A*} + x_2^{A*} > x_1^{B*} + x_2^{B*}$.
5. Die Nachfrage eines Typ-A-Konsumenten nach Gut 1 ist $d_1^{A*}(p_1, p_2) = 5 + 10p_2/p_1$.

1.4 Es gibt zwei Güter, A und B, von denen beliebige nicht-negative Mengen konsumiert werden können. Lisa präferiert genau dann ein Güterbündel (x_A, x_B) gegenüber (x'_A, x'_B) , wenn $(x_A + 1)(x_B - 1) \geq (x'_A + 1)(x'_B - 1)$.

1. Lisa hat monotone Präferenzen.
2. Lisas Präferenzen können durch die Nutzenfunktion $u(x_A, x_B) = (x_A + 1)(x_B - 1)$ repräsentiert werden.
3. Lisas Präferenzen können durch die Nutzenfunktion $u(x_A, x_B) = (x_A + 1)^2(x_B - 1)^2$ repräsentiert werden.
4. Lisa hat konvexe Präferenzen.
5. Lisas Präferenzen lassen sich nicht durch eine Nutzenfunktion darstellen.

2 Textaufgaben

2.1 Donalds ganzes Vermögen ist seine Erbschaft von 100 Dollar. Er investiert I mit $0 < I \leq 100$ in riskante Immobiliendeals: mit Wahrscheinlichkeit p werden die Immobilien einen Wert von $(36/5)I$ haben, mit Wahrscheinlichkeit $1 - p$ einen Wert von 0. Donald investiert $100 - I$ in eine sichere Wertschrift, die eine Auszahlung von $(6/5)(100 - I)$ generiert. Donalds Nutzen von einem Geldbetrag $X > 0$ ist $U(X) = \ln X$. Donald ist ein Erwartungsnutzenmaximierer.

2.1.1 (N) Bestimmen Sie den Betrag I , den Donald in Immobilien investiert, wenn $p = 1/3$.

2.1.2 (N) Bestimmen Sie den Betrag I , den Donald in Immobilien investiert, wenn $p = 11/12$.

2.1.3 (N) Bestimmen Sie den Betrag I , den Donald in Immobilien investiert, wenn $p = 5/6$.

2.1.4 (N) Bestimmen Sie den Betrag I , den Donald in Immobilien investiert, wenn $p = 7/12$.

2.1.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

- a. Donald ist risikoavers.
- b. Donald ist risikofreudig.
- c. Wenn $p < 1/6$, dann wird Donald nicht in Immobilien investieren.
- d. Wenn $p > 1/2$, dann wird Donald nicht in Immobilien investieren.
- e. Donald ist risikoneutral.

2.2 Betrachten Sie einen Wettbewerbsmarkt mit drei Firmen, $i = 1, 2, 3$. Jede der drei Firmen i hat die Angebotsfunktion $S^i(p) = p^2$. Die Marktnachfrage ist $D(p) = 9 - 6p$ (für alle $p < 9/6$, sonst 0).

2.2.1 (N) Bestimmen Sie den Gleichgewichtspreis.

2.2.2 (N) Bestimmen Sie die Gleichgewichtsmenge.

2.2.3 (N) Wie hoch sind die Grenzkosten einer Firma bei der Menge 16?

2.2.4 (N) Geben Sie das Vierfache der Konsumentenrente beim Gleichgewichtspreis an.

2.2.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

- a. Nehmen Sie an, es gibt ein einziges Inputgut. Dann gilt, dass die Firmen abnehmende Skalenerträge haben.
- b. Nehmen Sie an, es gibt ein einziges Inputgut. Dann gilt, dass die Firmen zunehmende Skalenerträge haben.
- c. Die Elastizität der Nachfrage beim Gleichgewichtspreis ist -2.
- d. Eine Stücksteuer würde die Konsumentenrente, nicht aber die Produzentenrente senken.
- e. Eine Stücksteuer t entspricht einer Erhöhung der Fixkosten um t .

2.3 Betrachten Sie einen Konsumenten, der in Periode 0 ein Einkommen von EUR 880 und in Periode 1 ein Einkommen von 0 hat. Er kann einen Teil seines Einkommens aus Periode 0 in Periode 0 konsumieren (c_0) und einen Teil in Periode 1 (c_1). Seine Nutzenfunktion ist $U(c_0, c_1) = \sqrt{c_0} + (5/6)\sqrt{c_1}$. Der Konsument kann Einkommen aus Periode 0 sparen und mit einem Zinssatz von r sicher investieren. Betrachten Sie nur positive Zinssätze.

2.3.1 (N) Berechnen Sie den nutzen-maximierenden Konsum c_0^* in Periode 0, falls der Zinssatz 20% ist.

2.3.2 (N) Berechnen Sie den nutzen-maximierenden Konsum c_0^* in Periode 0, falls der Zinssatz 140% ist.

2.3.3 (N) Bei welchem Zinssatz konsumiert der Konsument in jeder Periode gleich viel ($c_0 = c_1$)? Geben Sie das Resultat in Prozent an (d.h. 12% wäre 12).

2.3.4 (N) Wie hoch ist die Grenzrate der Substitution von Konsum in Periode 1 für Konsum in Periode 0 GRS_{01} bei $c_0 = 10$, $c_1 = 250$?

2.3.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Ein nutzen-maximierender Konsument wird bei jedem Zinssatz in Periode 1 eine strikt positive Menge konsumieren.

b. Wenn r genügend nahe bei 0 ist, wird der Konsument in Periode 0 nicht sparen.

c. Der Konsument zieht einen Konsum von $c_0 = 25$ und $c_1 = 36$ einem Konsum von $c_0 = 16$ und $c_1 = 49$ vor.

d. Der Grenznutzen des Konsums in Periode 1 bei $c_0 = 20$ und $c_1 = 100$ ist $5/120$.

e. Da in der Nutzenfunktion U der Multiplikator vor $\sqrt{c_1}$ kleiner als der Multiplikator vor $\sqrt{c_0}$ ist, ist der Grenznutzen des Konsums in Periode 1 für alle Werte von c_0 und c_1 kleiner als in Periode 0.